

Vectores y Matrices en Visual Basic .NET

Se agregara a continuación algunos ejemplos de lectura para el estudiante y que pueda analizar y familiarizarse con el tema.

Resumen Ejecutivo

Esta lectura te guiará en el manejo de estructuras de vectores y matrices. Los ejercicios prácticos están diseñados para que aprendas cómo declarar, inicializar y manipular estas estructuras en aplicaciones Windows Forms usando Visual Basic .NET.

Objetivo

- Comprender la estructura y uso de vectores y matrices.
- Declarar e inicializar vectores y matrices.
- Manipular y recorrer vectores y matrices en Visual Basic .NET.

Introducción

A continuación, presentamos ejercicios prácticos que te ayudarán a relacionarte con vectores y matrices y aplicarlos en el contexto de una aplicación de Windows Forms.

Contenido

1. Subtema 1: Declaración e Inicialización de Vectores.....	3
Pongamos en Práctica la Teoría.....	3
Caso de estudio 1.....	3
Solución:.....	3
2. Subtema 2: Uso de Matrices.....	3
Pongamos en Práctica la Teoría.....	4
Caso de estudio 1.....	4
Solución:.....	4
3. Subtema 3: Operaciones Básicas en Vectores y Matrices.....	4
Pongamos en Práctica la Teoría.....	4
Caso de estudio 1.....	4
Solución:.....	5
Conclusión.....	5

1. Subtema 1: Declaración e Inicialización de Vectores

Crea una aplicación que permita ingresar cinco calificaciones en un vector y calcule el promedio.

Pongamos en Práctica la Teoría

Caso de estudio 1

- Crea cinco TextBox para ingresar las calificaciones.
- Declara un vector de tipo **Double** con cinco elementos.
- Asigna los valores de los TextBox al vector.
- Calcula el promedio y muéstralo en un Label al hacer clic en un botón "Calcular Promedio".

Solución:

```
Dim calificaciones(4) As Double
calificaciones(0) = Double.Parse(txtCalif1.Text)
calificaciones(1) = Double.Parse(txtCalif2.Text)
calificaciones(2) = Double.Parse(txtCalif3.Text)
calificaciones(3) = Double.Parse(txtCalif4.Text)
calificaciones(4) = Double.Parse(txtCalif5.Text)

Dim suma As Double = 0
For Each calif In calificaciones
    suma += calif
Next

Dim promedio As Double = suma / calificaciones.Length
lblResultado.Text = "Promedio: " & promedio.ToString("F2")
```

2. Subtema 2: Uso de Matrices

Crea una aplicación que permita ingresar la temperatura de una ciudad durante una semana y la muestre en una matriz de 7x2 (día y temperatura).

Pongamos en Práctica la Teoría

Caso de estudio 1

- Crea siete TextBox para ingresar las temperaturas.
- Declara una matriz de tipo **Double** de tamaño 7x2.
- Asigna el número del día a la primera columna y la temperatura a la segunda columna.
- Muestra la matriz en un DataGridView al hacer clic en un botón "Mostrar".

Solución:

```
Dim temperaturas(6, 1) As Double
For i As Integer = 0 To 6
    temperaturas(i, 0) = i + 1 ' Día
    temperaturas(i, 1) = Double.Parse(Controls("txtTemp" & (i + 1)).Text) '
    Temperatura
Next

' Mostrar en DataGridView
For i As Integer = 0 To 6
    dgvMatriz.Rows.Add("Día " & temperaturas(i, 0), temperaturas(i, 1))
Next
```

3. Subtema 3: Operaciones Básicas en Vectores y Matrices

Descripción:

Desarrolla una aplicación que permita registrar las ventas de tres productos durante cuatro días y muestre el total de ventas por día.

Pongamos en Práctica la Teoría

Caso de estudio 1

- Crea una matriz 4x3 para almacenar las ventas diarias de cada producto.
- Calcula el total de ventas de cada día y muéstralo en un Label.

Solución:

```
Dim ventas(3, 2) As Double
```

```
' Asignación de valores a la matriz (Ejemplo manual, en una aplicación real  
podrían provenir de TextBox)
```

```
ventas(0, 0) = 50 : ventas(0, 1) = 30 : ventas(0, 2) = 20 ' Día 1
```

```
ventas(1, 0) = 40 : ventas(1, 1) = 35 : ventas(1, 2) = 25 ' Día 2
```

```
ventas(2, 0) = 45 : ventas(2, 1) = 28 : ventas(2, 2) = 30 ' Día 3
```

```
ventas(3, 0) = 55 : ventas(3, 1) = 40 : ventas(3, 2) = 35 ' Día 4
```

```
Dim totalVentasPorDia(3) As Double
```

```
For i As Integer = 0 To 3
```

```
    For j As Integer = 0 To 2
```

```
        totalVentasPorDia(i) += ventas(i, j)
```

```
    Next
```

```
    lblResultado.Text &= "Día " & (i + 1) & ": " & totalVentasPorDia(i).ToString("F2")  
    & vbCrLf
```

```
Next
```

Conclusión

Estos ejercicios prácticos te permiten comprender cómo trabajar con vectores y matrices en Visual Basic .NET. Al dominar estos conceptos, podrás desarrollar aplicaciones más complejas que necesiten almacenar y manipular datos estructurados.